CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : FACTORISATION

Méthode. On cherche un facteur commun : $ka+kb=k(a+b)$; sinon une identité remarquable : $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$, $a^2\pm 2ab+b^2=(a\pm b)^2$.

Correction de l'exercice 1 : Facteur commun simple

$\boxed{3(2x+3)}$; $\boxed{x(x-5)}$; $\boxed{2xy(2x-3y)}$; $\boxed{5a(3-2a)}$.

Correction de l'exercice 2 : Facteur commun (1)

a) Facteur $(7-2x)$: $A=(7-2x)[3(x+1)+(2+x)]=\boxed{(7-2x)(4x+5)}$.

b) Facteur $(x+2)$: $B=(x+2)[2(3-x)-3(4+x)]=(x+2)(6-2x-12-3x)=\boxed{(x+2)(-5x-6)}$.

c) Facteur $(2-3x)$: $C=(2-3x)[(6+x)-3(x-1)]=\boxed{(2-3x)(9-2x)}$.

Correction de l'exercice 3 : Facteur commun (2)

$E=(2x-3)[(7+5x)-1]=\boxed{(2x-3)(5x+6)}$; $F=(3-2x)[(5-x)-(7-4x)]=\boxed{(3-2x)(3x-2)}$.

Correction de l'exercice 4 : Identités remarquables

a) $\boxed{(x-7)(x+7)}$

b) $\boxed{(3x-2)(3x+2)}$

c) $\boxed{(x+3)^2}$

d) $\boxed{(2x-5)^2}$

Correction de l'exercice 5 : Différence de deux carrés

a) $(2x+1-3)(2x+1+3)=(2x-2)(2x+4)=\boxed{4(x-1)(x+2)}$

b) $[(x+3)-(2x-1)][(x+3)+(2x-1)]=\boxed{(-x+4)(3x+2)}$

c) $[3(x-2)-2(2x-5)][3(x-2)+2(2x-5)]=(3x-6-4x+10)(3x-6+4x-10)=\boxed{(-x+4)(7x-16)}$

Correction de l'exercice 6 : **Facteur commun caché (1)**

$G = 2(3-2x)(x+5)+2(3-2x)(x-8) = 2(3-2x)(2x-3) = \boxed{-2(2x-3)^2}$.

Correction de l'exercice 7 : **Facteur commun caché (2)**

$x^2-14x+49 = (x-7)^2$, donc $H = (x-7)[(2x-3)+(x-7)] = \boxed{(x-7)(3x-10)}$.

$J = (2x+3)[(2x+3)+5] = (2x+3)(2x+8) = \boxed{2(2x+3)(x+4)}$.

Correction de l'exercice 8 : **Développer et factoriser**

1) $f(x) = 4-9x^2+6x^2-18x+4x-12 = \boxed{-3x^2-14x-8}$.

2) $4-9x^2 = (2-3x)(2+3x)$ et $6x+4 = 2(3x+2)$:
$f(x) = (3x+2)[(2-3x)+2(x-3)] = (3x+2)(-x-4) = \boxed{-(3x+2)(x+4)}$.

3) Forme développée : $f(0) = \boxed{-8}$; forme factorisée : $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \boxed{0}$.

Correction de l'exercice 9 : **Calcul astucieux**

$47^2-53^2 = (47-53)(47+53) = -6\times 100 = \boxed{-600}$; $1\,001^2-999^2 = 2\times 2\,000 = \boxed{4\,000}$;
$37\times(12+88) = 37\times 100 = \boxed{3\,700}$.

Correction de l'exercice 10 : **Aire d'une figure**

1) $\mathscr{A} = (x+2)^2-4$.

2) $\mathscr{A} = (x+2-2)(x+2+2) = \boxed{x(x+4)}$; pour $x=6$: $\mathscr{A} = 6\times 10 = \boxed{60\text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION